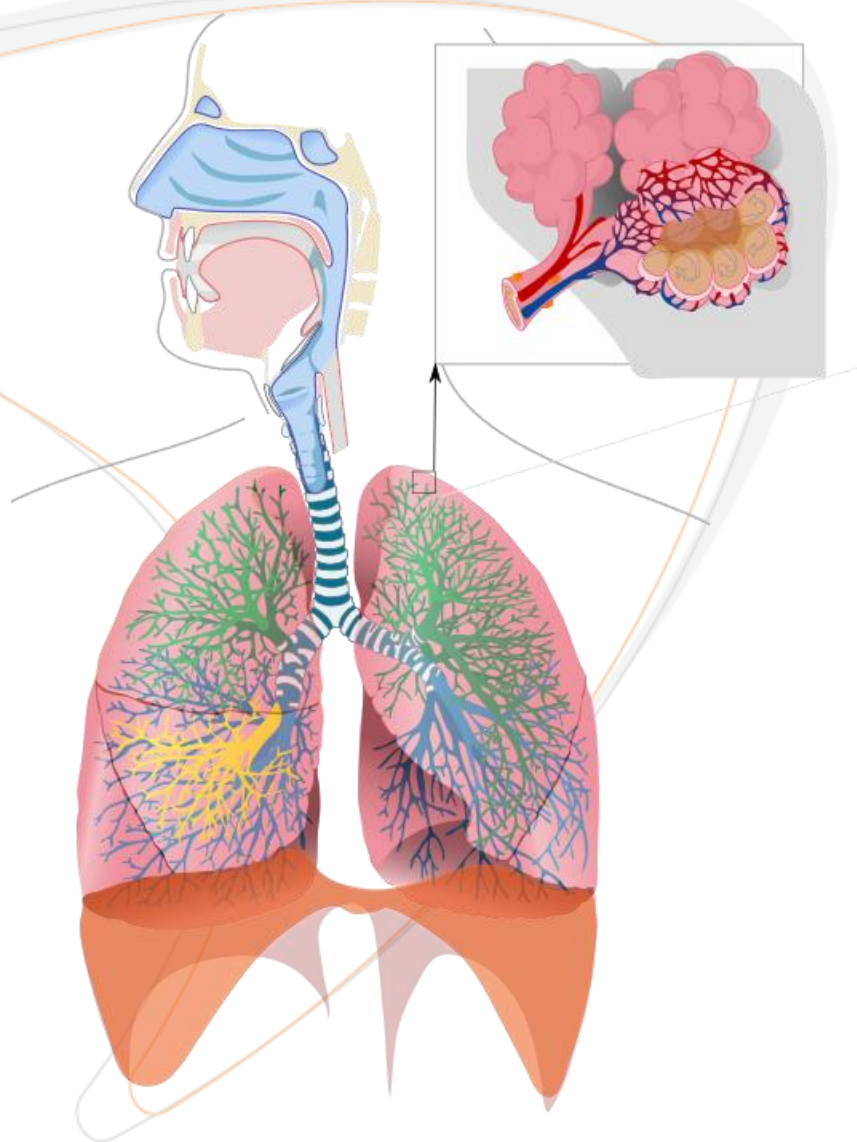




Unidad III - Clase 8

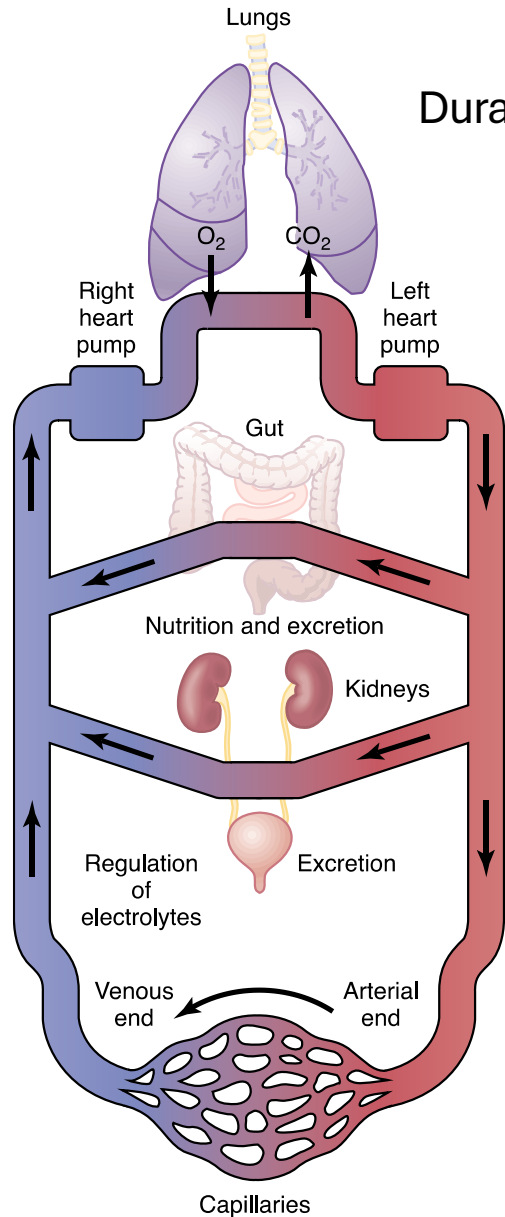
Fisiología del sistema respiratorio

RAA 4

Describir la función del sistema Cardiovascular y Respiratorio vinculados a los procesos fisiológicos en la mantención de la homeostasis

Objetivos de la unidad:

- Reconocer las estructuras del sistema respiratorio y sus principales funciones.
- Conocer los mecanismos pulmonares y torácicos involucrados en el proceso de la ventilación, identificando las modificaciones de presión durante las fases ventilatorias.
- Conocer los mecanismos de control de la ventilación pulmonar.



El sistema respiratorio mantiene la homeostasis del medio interno.

Durante la actividad física, sus mecanismos se ajustan de inmediato para sostener el metabolismo aeróbico del músculo en trabajo.

Sus componentes:

- Vías aéreas
- Músculos

Sus funciones:

- **INTERCAMBIO GASEOSO**
- **Equilibrio ácido-base**

Procesos:

- **Mecánica ventilatoria**
- **Difusión de gases**
- **Transporte de gases en sangre**
- **Regulación**

¿POR QUÉ IMPORTA EN ACTIVIDAD FÍSICA?

- El ejercicio puede multiplicar por 15 la ventilación pulmonar
- El aporte de O_2 al músculo depende de la coordinación entre sistema respiratorio y cardiovascular
- Conocer estos mecanismos **permite interpretar pruebas de esfuerzo, VO_{2max} y umbrales ventilatorios**

Anatomía funcional de la vía aérea

VÍA AÉREA SUPERIOR

Cavidad nasal

Faringe

Laringe

VÍA AÉREA INFERIOR

Tráquea

Bronquios y su segmentación

Pulmones y estructuras accesorias

El sistema respiratorio cuenta con mecanismos para protegerse del ingreso de moléculas de diferentes tamaños

La cavidad nasal recibe un gran aporte sanguíneo, lo que ayuda en el calentamiento y humidificación del aire inspirado

Piel con vibrisas
(función de filtración del aire)

Generan un
flujo turbulento

Nasal cavity

Nostril

Oral cavity

Larynx

Right main
bronchus

Right lung

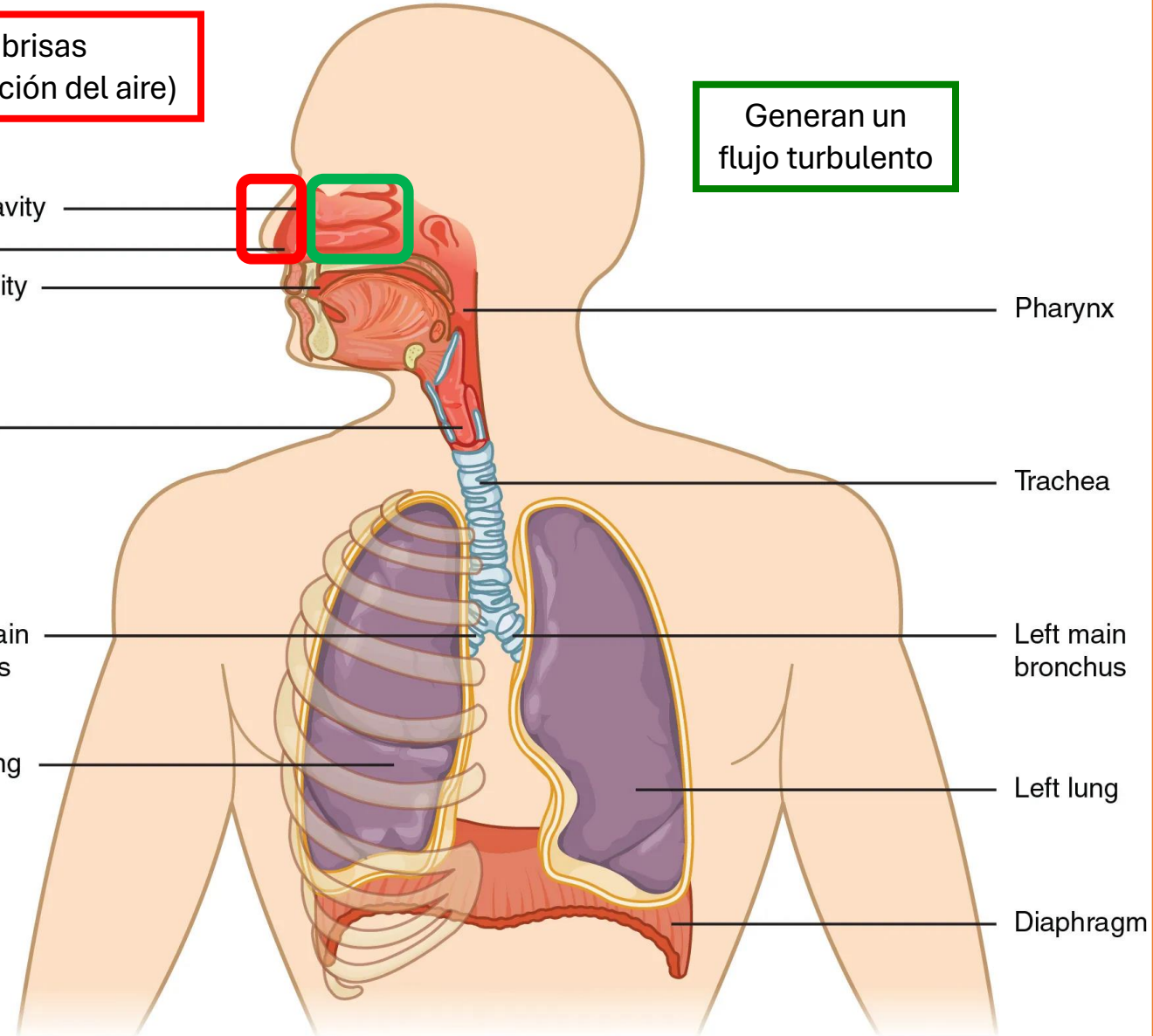
Pharynx

Trachea

Left main
bronchus

Left lung

Diaphragm



Anatomía funcional de la vía aérea

LAS DOS HOJAS PLEURALES

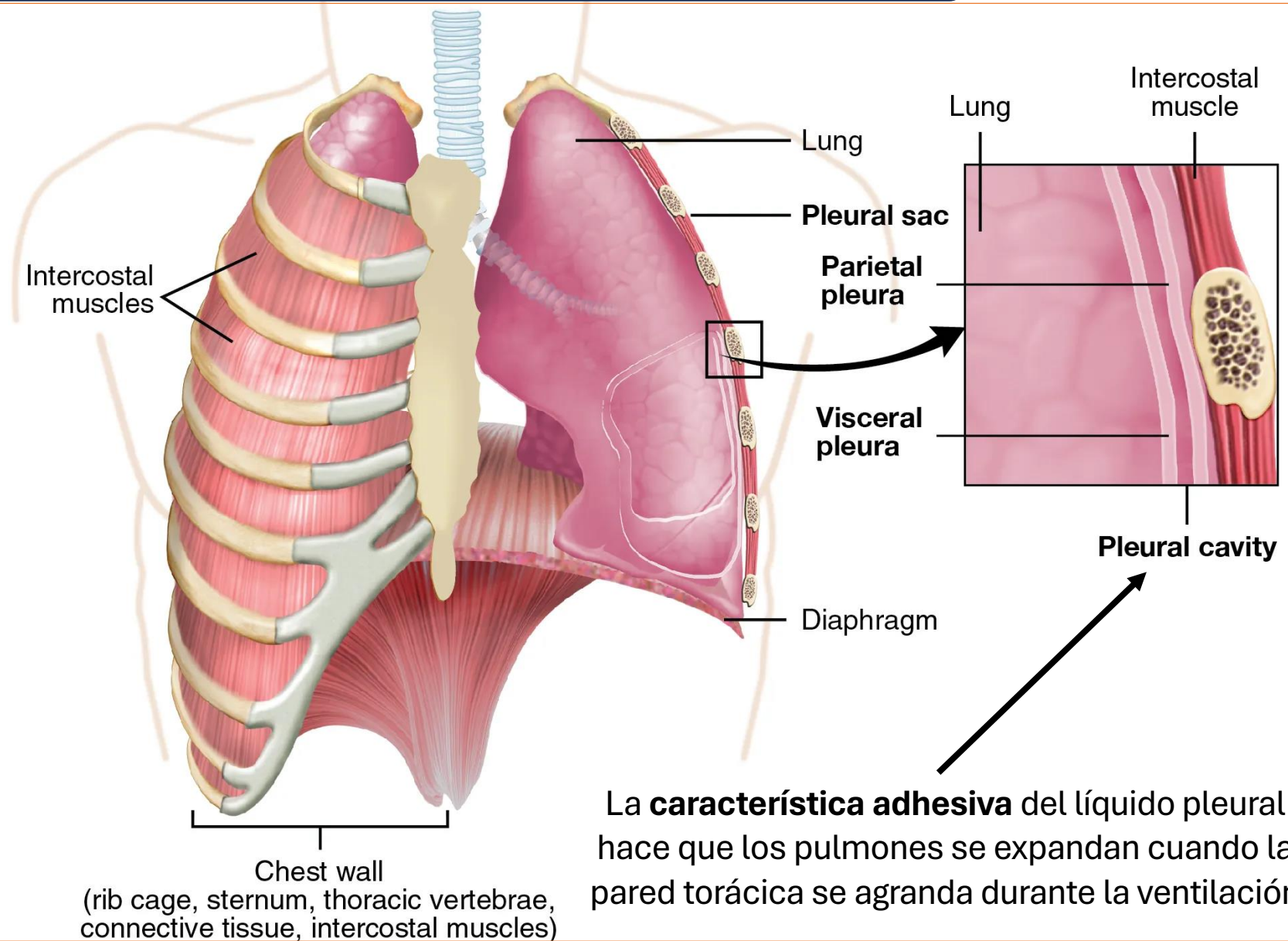
Pleura visceral

Se adhiere directamente a la superficie externa del pulmón.

Pleura parietal — 3 porciones

- **Costal:** cubre costillas, intercostales y esternón
- **Diafragmática:** cubre cada hemidiafragma
- **Mediastínica:** desde el canal costovertebral al esternón

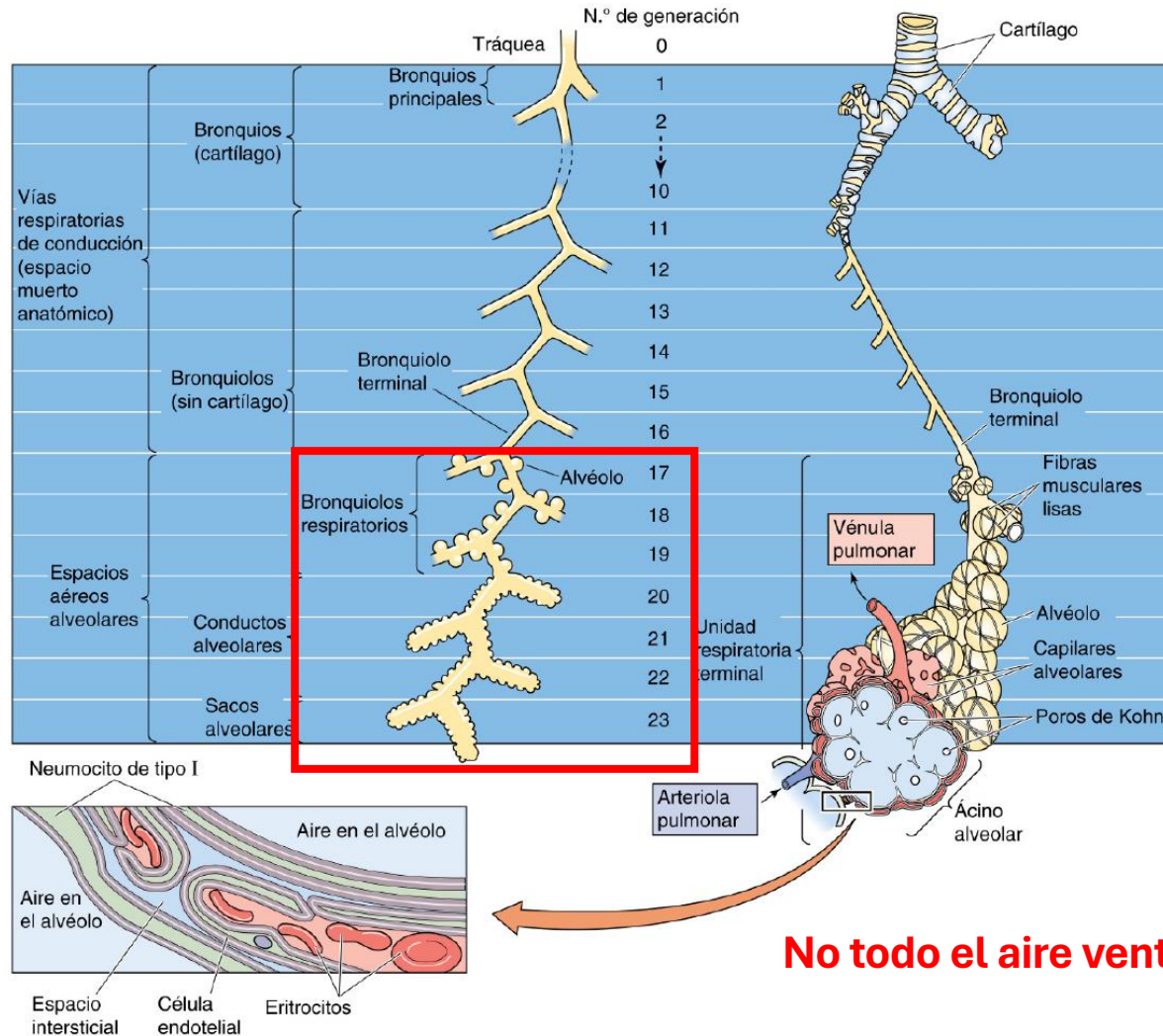
Producen líquido pleural y crean cavidades que separan los órganos principales



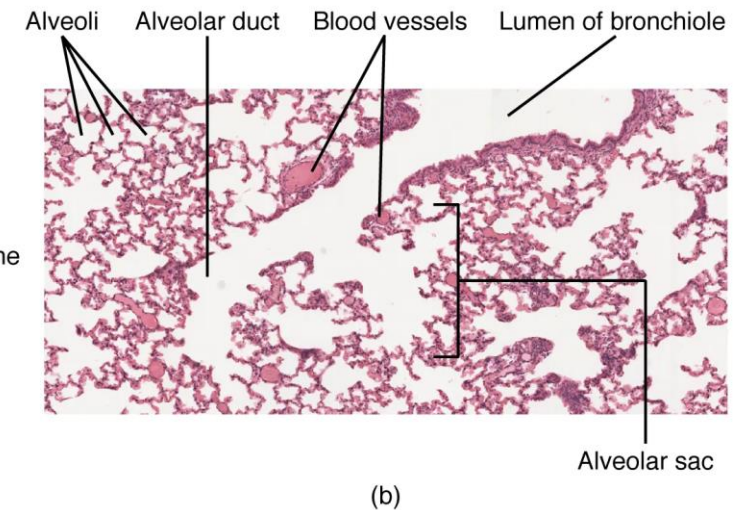
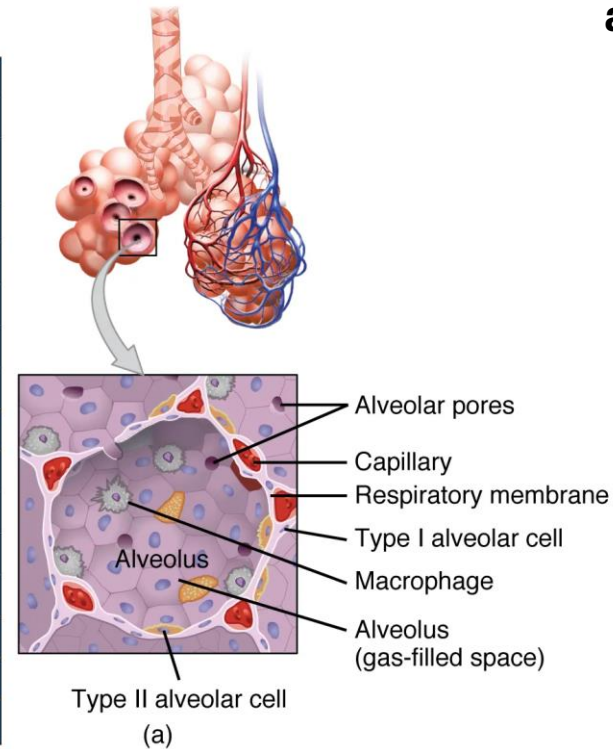
La **característica adhesiva** del líquido pleural hace que los pulmones se expandan cuando la pared torácica se agranda durante la ventilación

Anatomía funcional de la vía aérea

Las vías aéreas pueden dividirse en dos: conducción e intercambio



Un conducto alveolar es un tubo compuesto de músculo liso y tejido conectivo, que se abre en un racimo de alveolos.

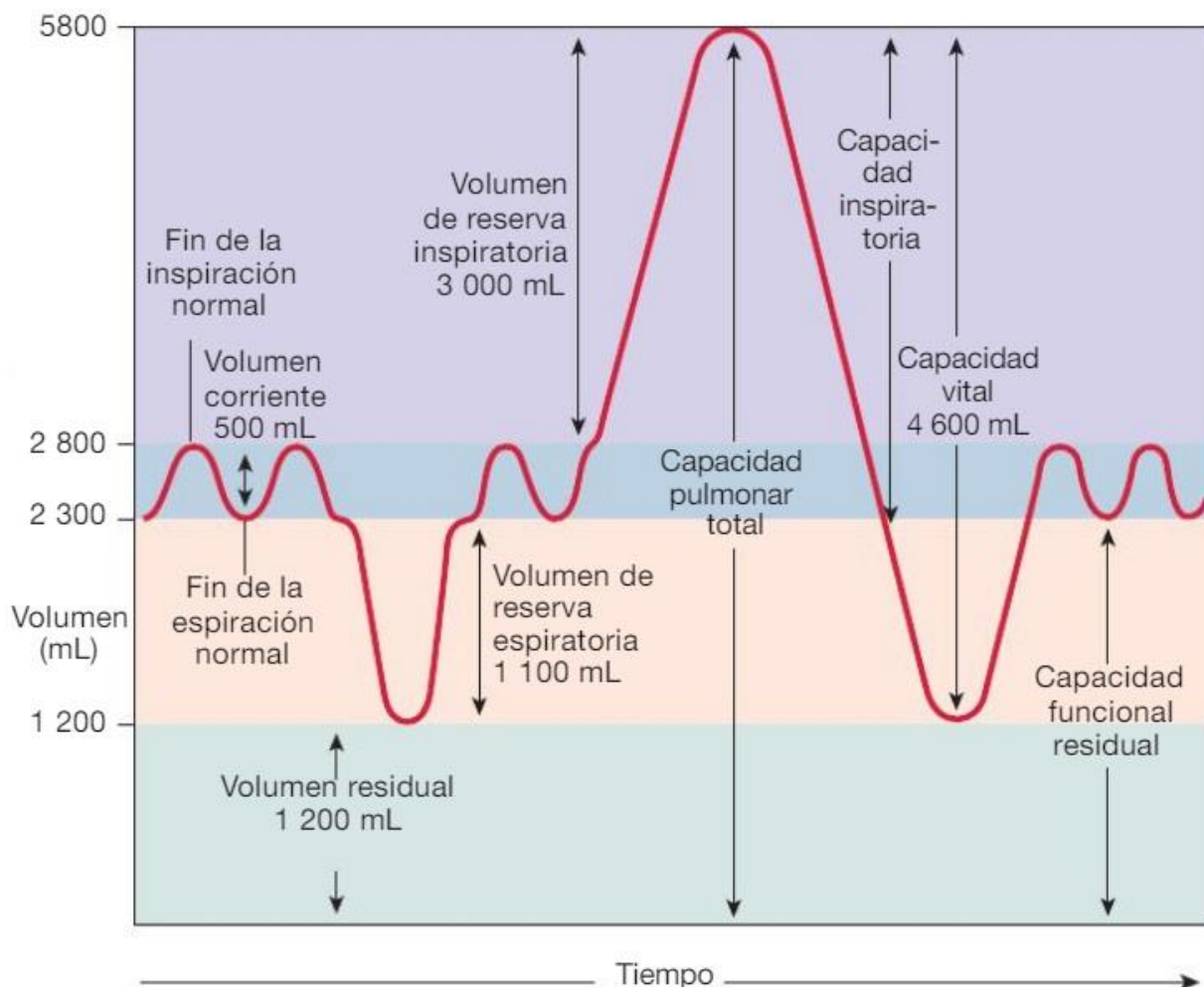


Un alveolo es uno de los muchos sacos pequeños, parecidos a uvas, que están conectados a los conductos alveolares.

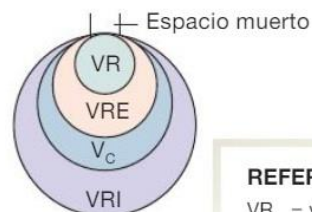
No todo el aire ventilado realiza difusión, sólo a partir de la generación ≈ 17 , donde aparecen las primeras unidades alveolares

Volumen respiratorio es el término utilizado para referirse a los distintos volúmenes de aire que se mueven a través de los pulmones o que están asociados a ellos en un punto determinado del ciclo respiratorio, **y son 4.**

Trazado de espirómetro que muestra los volúmenes y las capacidades pulmonares



Los cuatro volúmenes pulmonares



REFERENCIAS

VR = volumen residual
VRE = volumen de reserva espiratoria
VC = volumen corriente
VRI = volumen de reserva inspiratoria

Las capacidades son la suma de 2 o más volúmenes

Capacidad inspiratoria = $V_C + V_{RI}$
Capacidad vital = $V_C + V_{RI} + V_{RE}$
Capacidad pulmonar total = $V_C + V_{RI} + V_{RE} + VR$
Capacidad funcional residual = $V_{RE} + VR$

Volúmenes y capacidades pulmonares*

	Varones	Mujeres
Capacidad vital	$\left[\begin{array}{l} V_{RI} \ 3\ 000 \\ V_C \ 500 \\ V_{RE} \ 1\ 100 \end{array} \right]$	$\left[\begin{array}{l} 1\ 900 \\ 500 \\ 700 \end{array} \right]$
Volumen residual	1 200	1 100
Capacidad pulmonar total	5 800 mL	4 200 mL

Capacidad respiratoria es la combinación de dos o más volúmenes seleccionados, que describe la cantidad de aire en los pulmones durante un tiempo determinado.

La ventilación total es el proceso a través del cual se mueve el aire hacia los pulmones

Dependen de la frecuencia respiratoria (FR) y del volumen corriente (Vc)

$$\text{Ventilación Total} = \text{FR} * \text{Vc}$$

$$\text{Ventilación Total} = 15/\text{min} * 500 \text{ mL} = \mathbf{7.500 \text{ mL/min}}$$

VOLÚMENES

Volumen corriente
500 mL

Ventilación total
7.500 mL/min

FLUJOS

**No todo el aire ventilado
realiza difusión**



No todo el volumen movilizado
llega al alvéolo:
parte queda en el **espacio
muerto anatómico (EMA)**.

Espacio muerto
anatómico 150 mL

$$\text{Ventilación alveolar (Va)} = \text{FR} * (\text{Vc} - \text{EMA})$$

Frecuencia
15/min

$$\text{Va} = 15/\text{min} * (500 \text{ mL} - 150 \text{ mL}) \\ = \mathbf{5.250 \text{ mL/min}}$$

Aire alveolar
3.000 mL

Ventilación alveolar
5.250 mL/min

**Cantidad de aire que
participa del
intercambio gaseoso**

Sangre capilar
pulmonar 70 mL

Flujo sanguíneo
pulmonar
5.000 mL/min

$\div \approx 1$

Mecánica ventilatoria

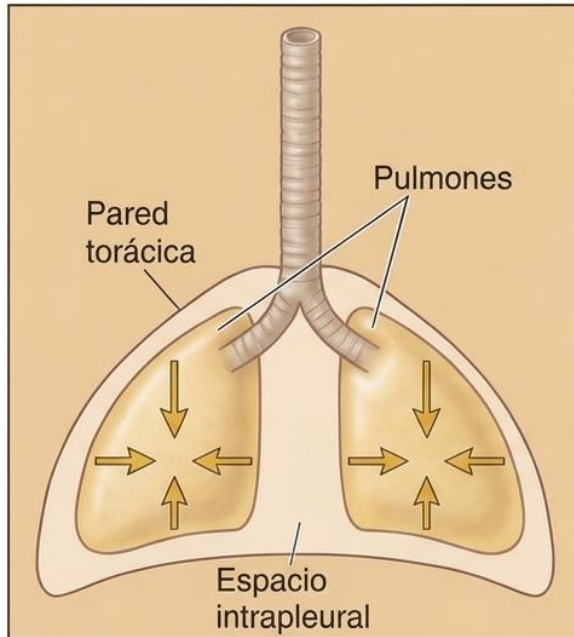
El equilibrio entre pulmón y tórax

Al final de la espiración tranquila existe un equilibrio **entre las fuerzas elásticas del pulmón** (que tiende a colapsar) **y del tórax** (que tiende a expandirse).

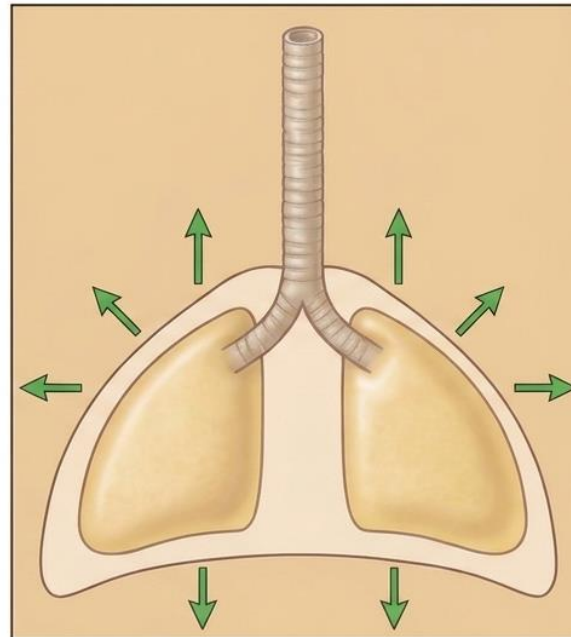
Presión Intrapleural

Las fuerzas opuestas generan una PIP siempre negativa: **impide el colapso pulmonar y mantiene la vía aérea abierta.**

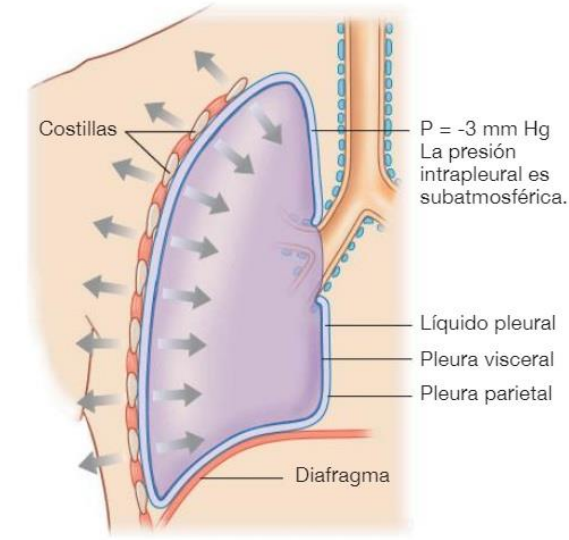
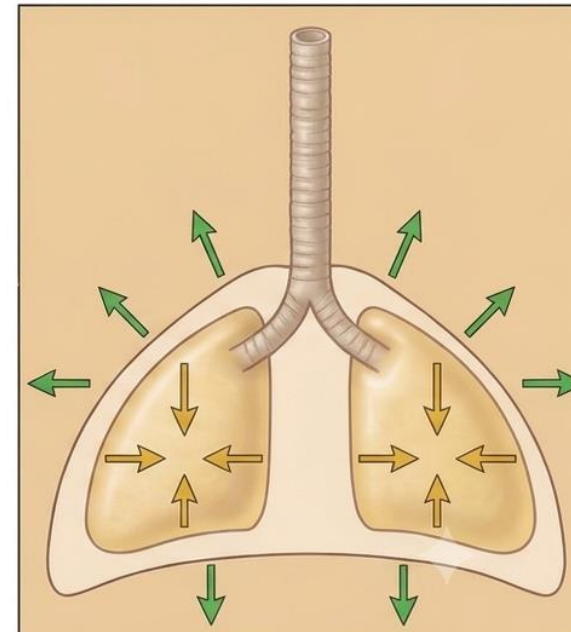
A RETROCESO ELÁSTICO DE LOS PULMONES



B RETROCESO ELÁSTICO DE LA PARED TORÁCICA



C RETROCESOS ELÁSTICOS DE LOS PULMONES Y LA PARED TORÁCICA EN EQUILIBRIO



La recuperación elástica de la pared torácica tiende a tirar de la pared torácica hacia afuera.

La recuperación elástica del pulmón genera una tensión hacia adentro.

Mecánica ventilatoria

El surfactante pulmonar

Gran parte del retroceso elástico del pulmón se debe a la tensión superficial: la fuerza de atracción entre moléculas de agua en la **interfase aire-agua alveolar**.

EL PROBLEMA

Si la tensión superficial fuera constante, **los alvéolos más pequeños tenderían a colapsarse** (ley de Laplace).

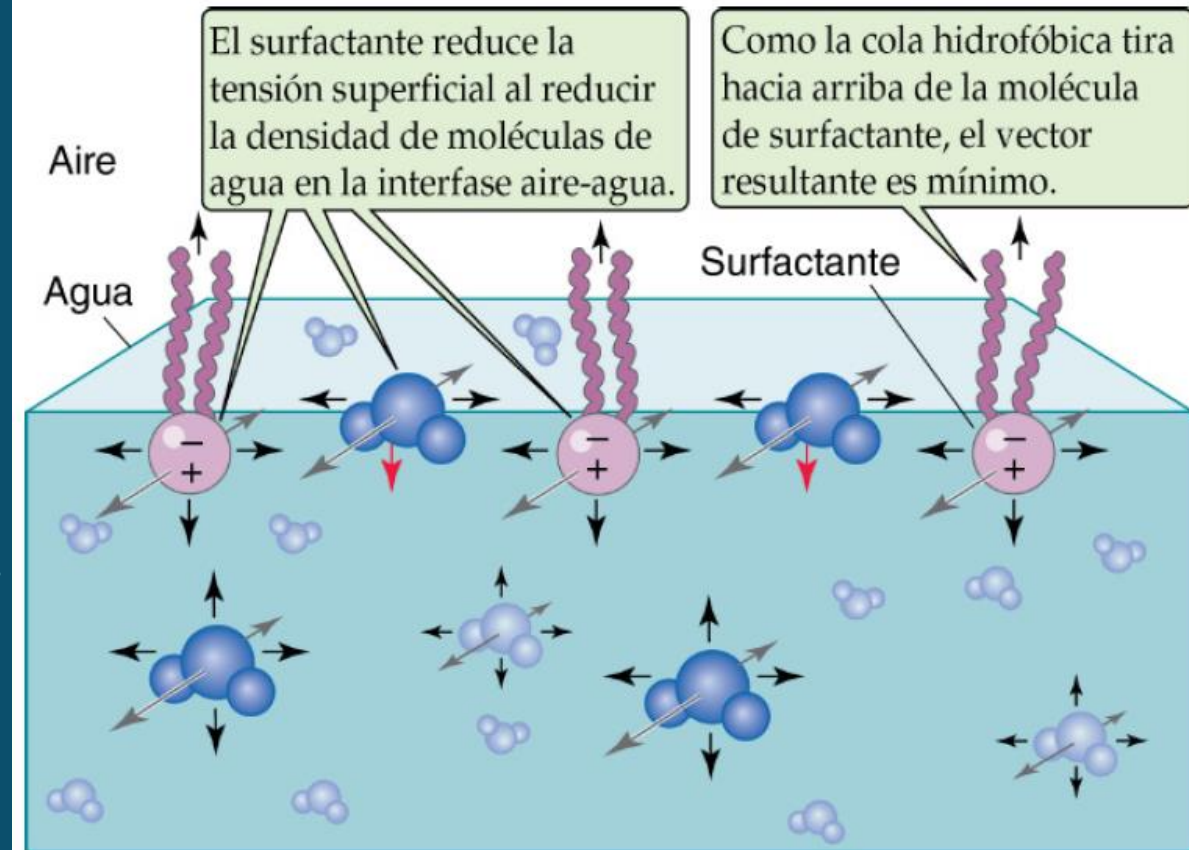
LA SOLUCIÓN

Los **neumocitos tipo II** secretan surfactante pulmonar (90% lípidos — DPPC —, 10% proteínas), que reduce la tensión superficial de forma proporcional al radio alveolar.

FUNCIONES DEL SURFACTANTE

- Evita el colapso de los alvéolos pequeños (atelectasia)
- Disminuye el trabajo de expansión pulmonar
- Evita la acumulación de líquido en los alvéolos

Menor trabajo respiratorio = menor costo energético de la ventilación, incluso durante esfuerzos intensos.

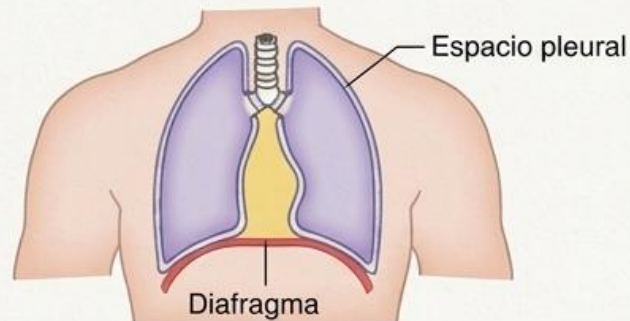


Mecánica ventilatoria

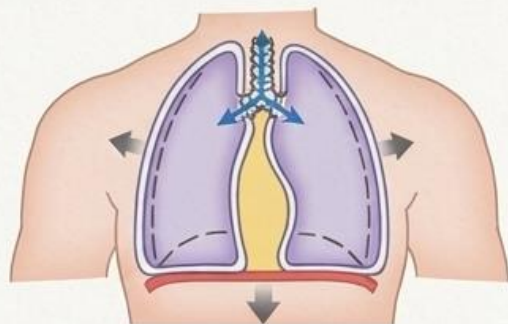
Ciclo ventilatorio – Inspiración/Espiración

Los movimientos de aire (inspiración y espiración) se genera por acción de la musculatura ventilatoria y por cambios de presión intraalveolar e intrapleural

(a) En reposo: el diafragma está relajado.

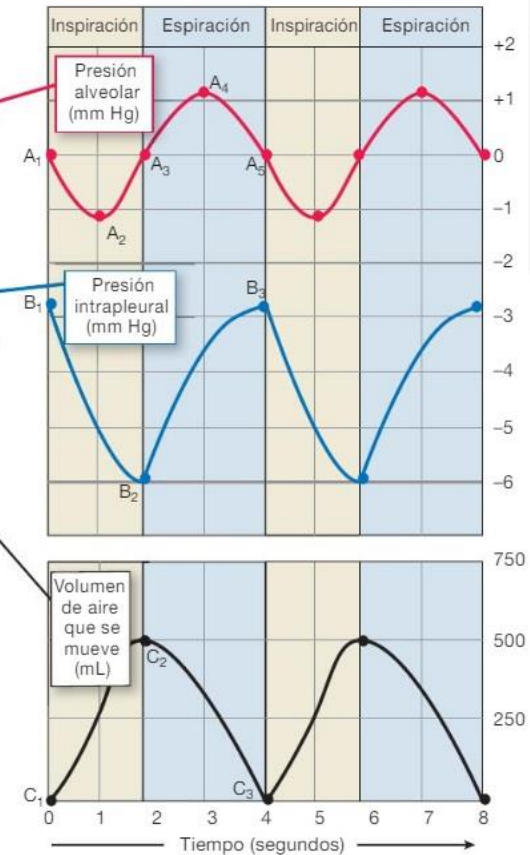
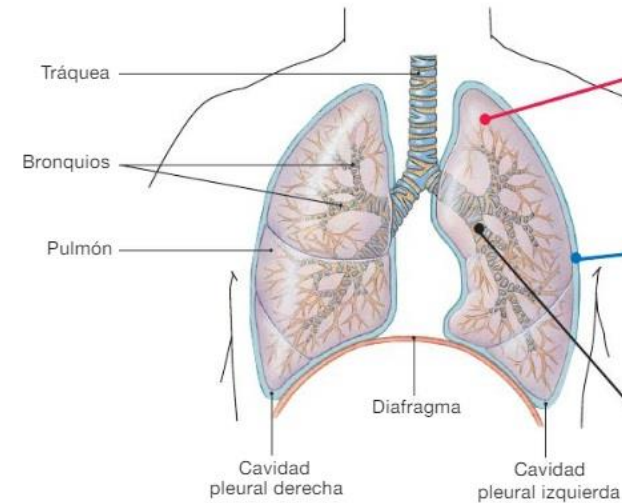
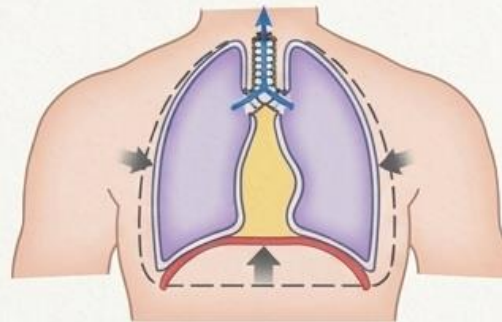


(b) Inspiración: el volumen torácico aumenta.



El diafragma se contrae y se aplana.

(c) Espiración: el diafragma se relaja, el volumen torácico disminuye.



Mecánica ventilatoria

Músculos ventilatorios

Músculos de la inspiración

Accesorio

Esternocleidomastoideo
(eleva el esternón)

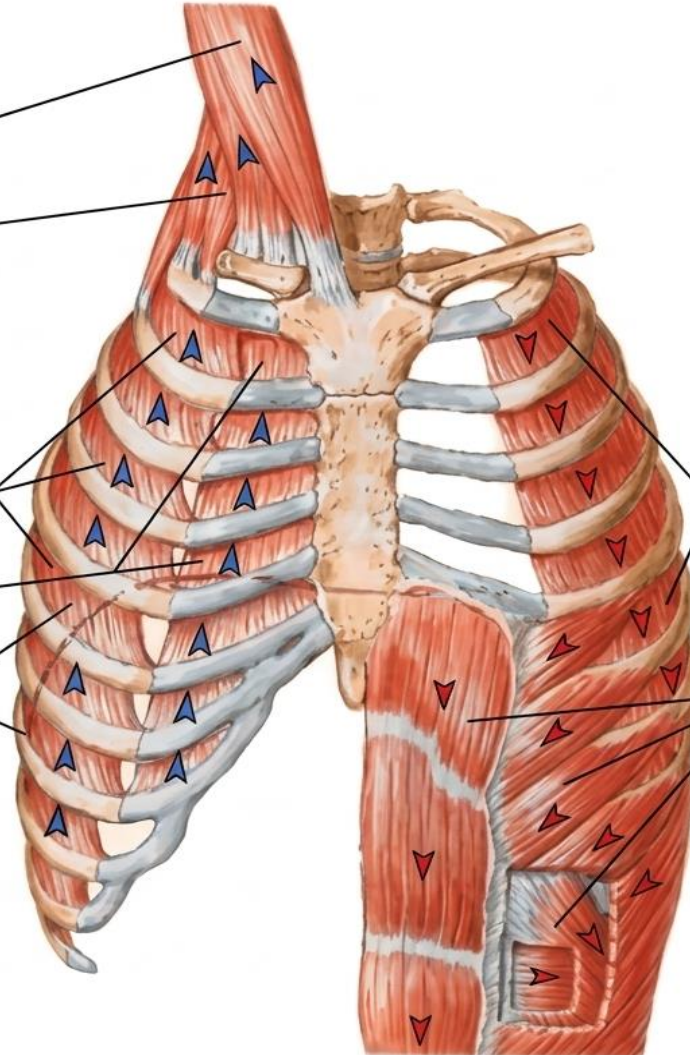
Grupo Escálenos
(elevan las costillas superiores)

No mostrado:
Pectoral menor

Principal

Intercostales externos
Parte intercondral de los
intercostales internos
(también eleva las costillas)

Diafragma
(la cúpula desciende,
thus incrementando así la
dimensión vertical de la
cavidad torácica;
también eleva las
costillas inferiores)



Músculos de la expiración

Quiet breathing

La espiración resulta de la
retracción elástica pasiva
de los pulmones, la caja
torácica y el diafragma

Active breathing

Intercostales internos,
excepto la parte intercondra
(jalan las costillas hacia abajo)

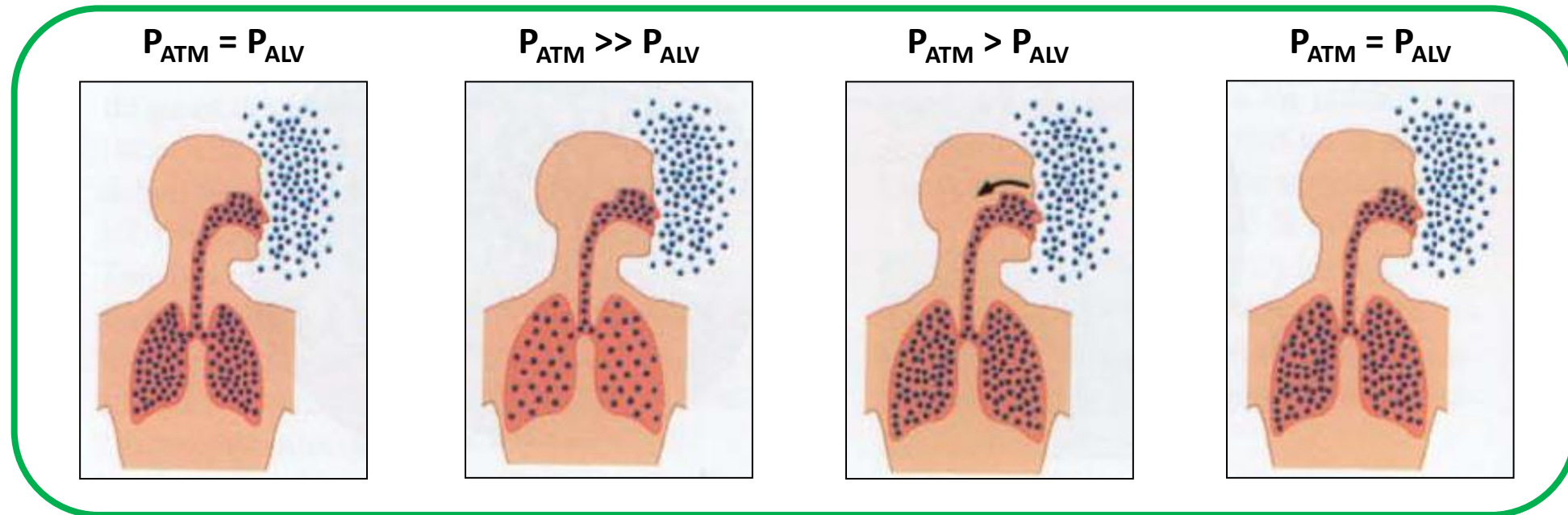
Abdominales
(jalan las costillas hacia abajo,
comprimen el contenido
abdominal empujando así el
diafragma hacia arriba)

No mostrado:
Cuadrado lumbar
(jala las costillas hacia abajo)



Mecánica ventilatoria

Ciclo ventilatorio – Inspiración



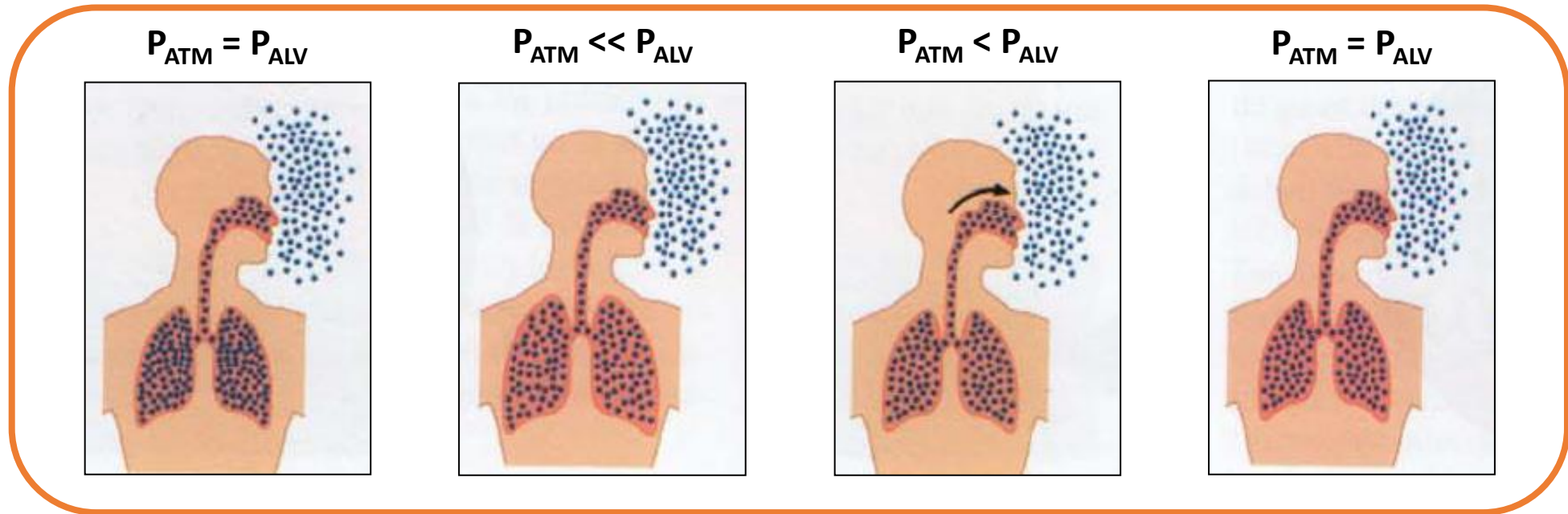
INSPIRACIÓN

Aumenta el volumen torácico, disminuye la presión alveolar y el aire ingresa.

$P_{ATM} > P_{ALV}$

Mecánica ventilatoria

Ciclo ventilatorio – Espiración

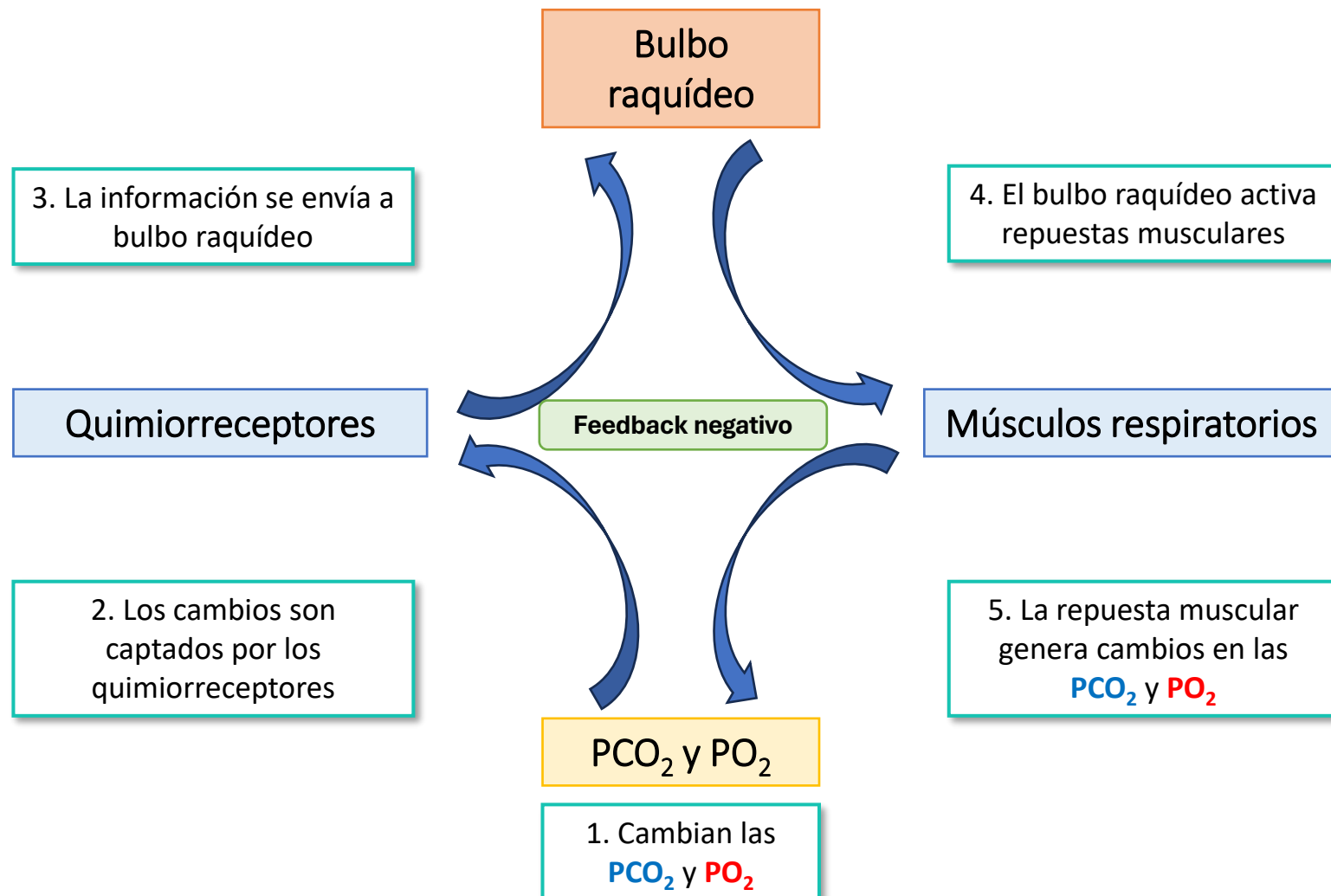
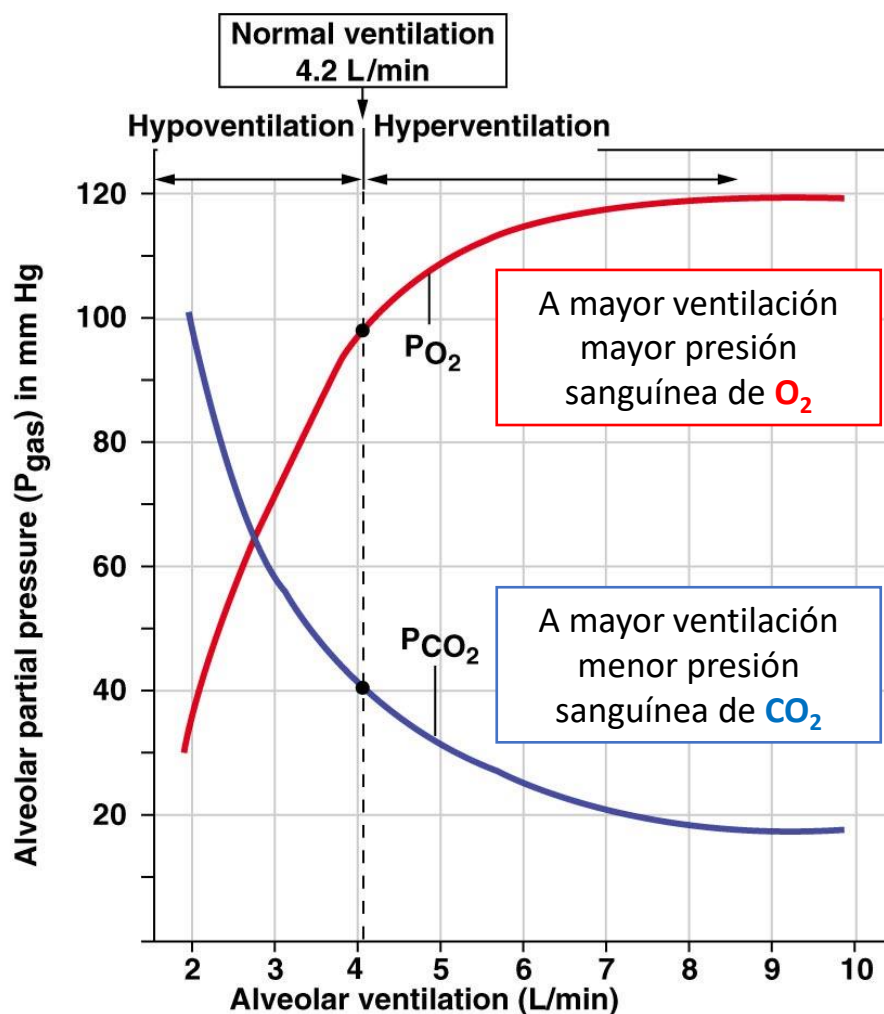


ESPIRACIÓN

Disminuye el volumen torácico, aumenta la presión alveolar y el aire sale.

$P_{ALV} > P_{ATM}$

El organismo debe ser capaz de mantener constantes las presiones de O_2 y CO_2 , modificando la ventilación alveolar para que el organismo puede regular las presiones sanguíneas de los gases



Control ventilatorio

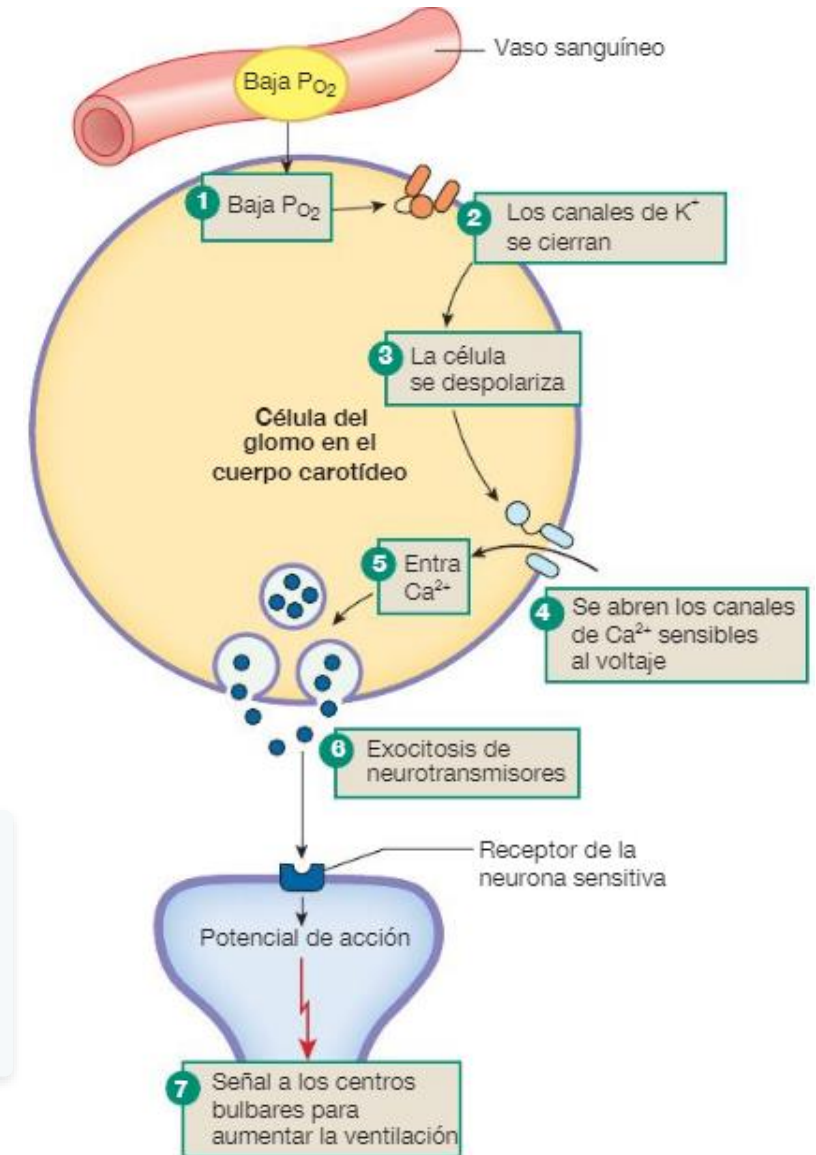
Quimiorreceptores periféricos

PERIFÉRICOS

Cuerpos aórtico y carotídeos.

Sensibles principalmente a caídas de PO_2 ,
y también a cambios de pH y PCO_2 .

Al ser activadas, las células glómicas liberan neurotransmisores que activan los nervios aferentes

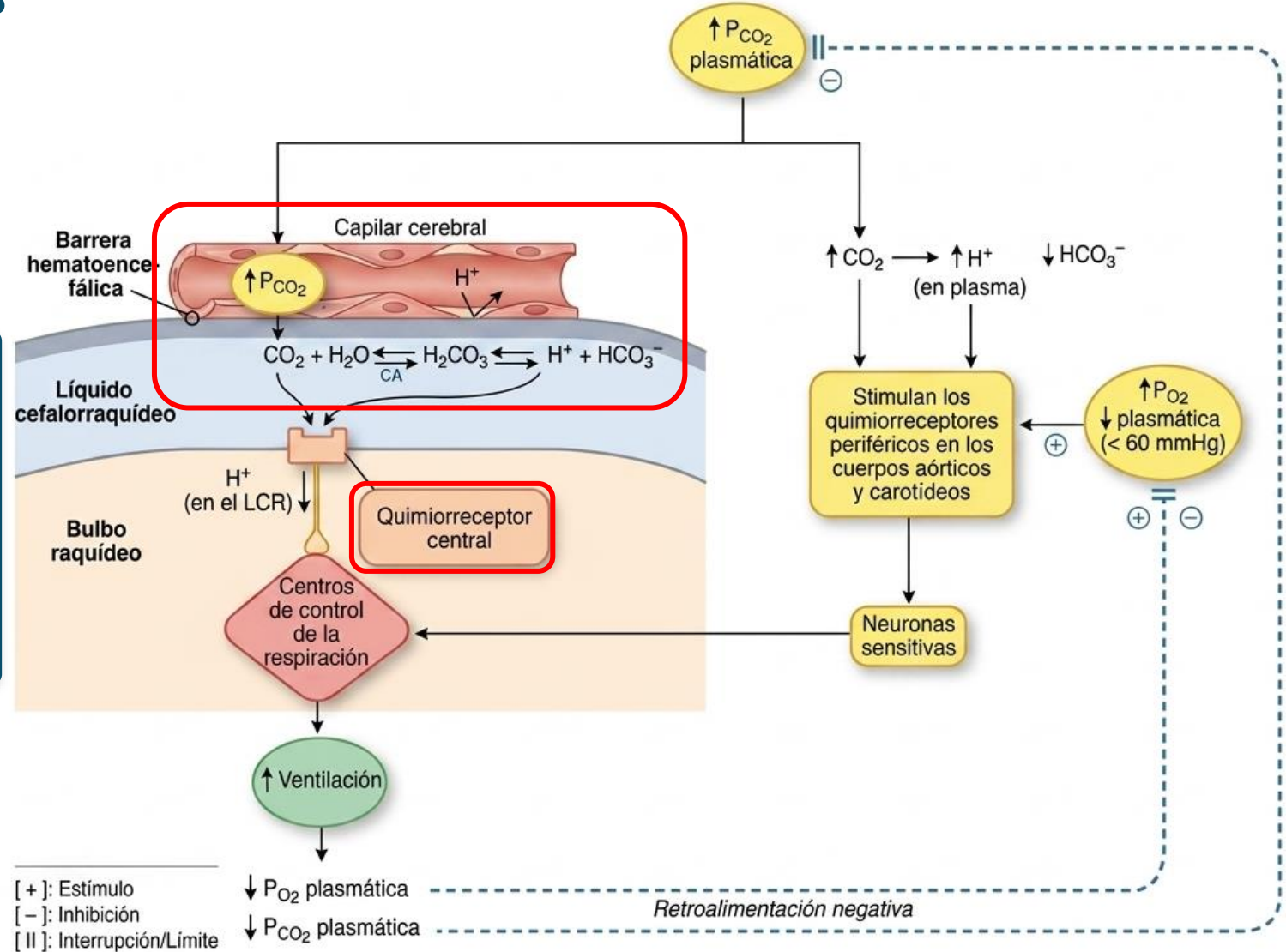


Control ventilatorio

Quimiorreceptores centrales

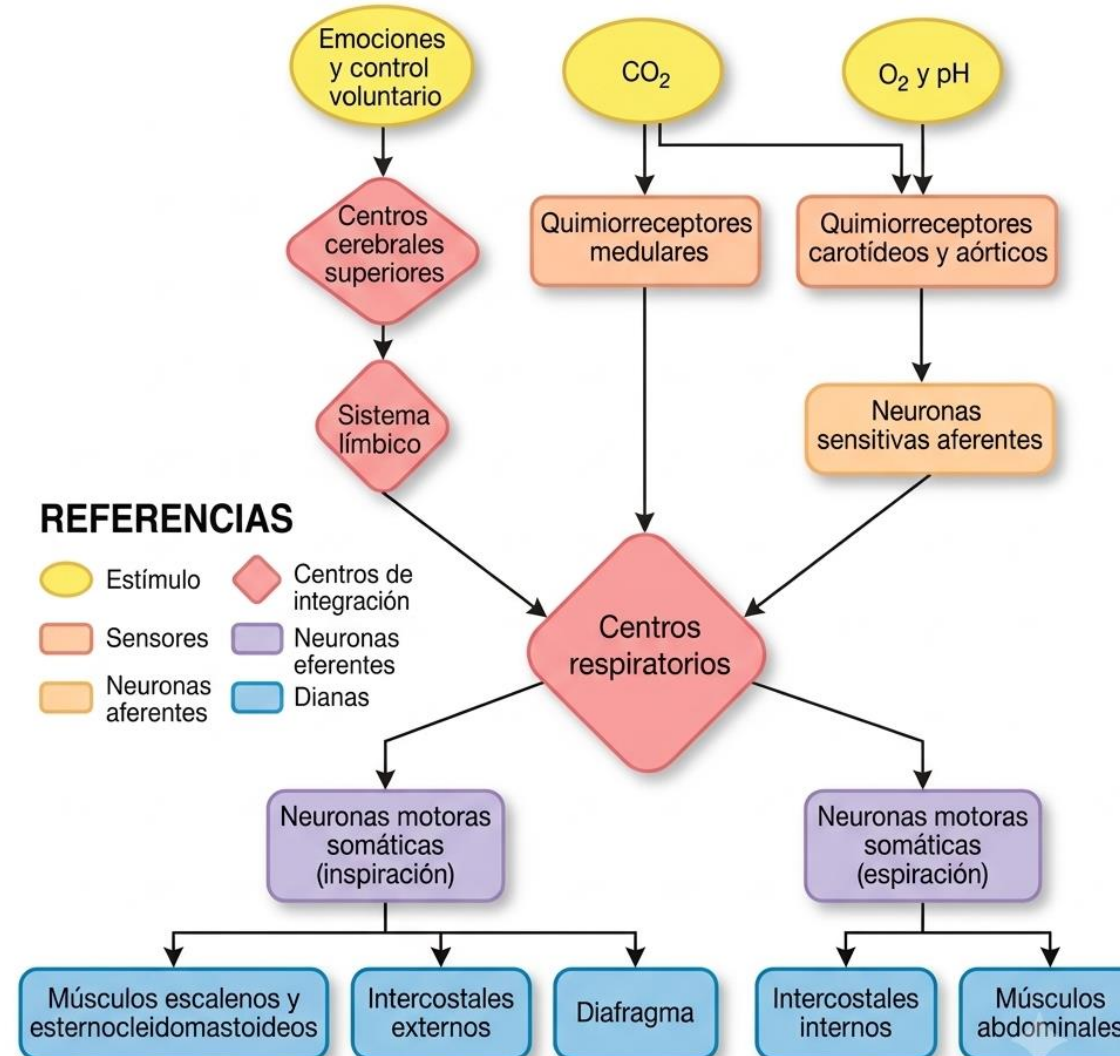
CENTRALES

Los principales sensores: **responden a la caída del pH del líquido cefalorraquídeo**, aumentando la ventilación alveolar de forma sostenida.



Control ventilatorio

Respuesta integrada de quimiorreceptores



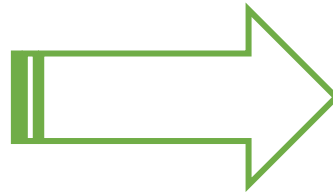
Todos los mecanismos revisados se activan de forma coordinada apenas comienza el ejercicio, **para sostener el aumento del consumo de oxígeno del músculo.**



~6

L/min

VE en reposo



100+

L/min

VE en ejercicio máximo

~3,5

mL/kg/min

VO2 en reposo

55–70+

mL/kg/min

VO2máx en deportistas

LO QUE SUCEDE, EN ORDEN

↑ Frecuencia y profundidad respiratoria → ↑ ventilación alveolar → se recluta más superficie capilar (↑ capacidad de difusión) → ↑ gasto cardíaco y diferencia arteriovenosa de O₂ → ↑ VO₂.



UDLA
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS